



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년06월04일
(11) 등록번호 10-2816106
(24) 등록일자 2025년05월28일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G01S 13/91 (2006.01) G01S 13/58 (2006.01)
G01S 17/58 (2006.01) G01S 7/00 (2006.01)
G06V 20/62 (2022.01) G08G 1/123 (2006.01)
H04J 13/12 (2011.01)

(52) CPC특허분류

G01S 13/91 (2022.01)
G01S 13/58 (2021.01)

(21) 출원번호 10-2024-0165546

(22) 출원일자 2024년11월19일

심사청구일자 2024년11월19일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020010070744 A*

KR1020230032534 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

주식회사 아이디씨티

인천광역시 연수구 송도문화로 119-2, 강의씨동
405호(송도동, 한국뉴욕주립대)

(72) 발명자

류지훈

인천시 연수구 송도문화로 119-2. C405호

쿠도이베르디브 아짐백

인천시 연수구 송도문화로 119-2. C405호

김인선

인천시 연수구 송도문화로 119-2. C405호

(74) 대리인

리엔목특허법인

전체 청구항 수 : 총 11 항

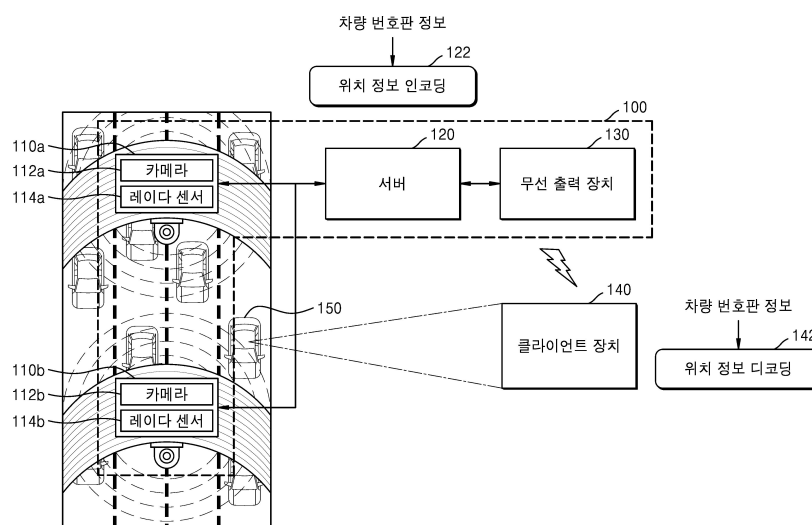
심사관 : 노영철

(54) 발명의 명칭 실내 위치 인식 시스템 및 그 제어 방법

(57) 요약

실내 위치 인식 시스템이 제공된다. 실내 위치 인식 시스템은, 카메라, 위치 인식 센서, 제1 통신 모듈, 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 메모리, 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해, 상기 위치 인식 센서의 위치 검출 신호에 기초하여 도로 상에 주행 중인 차량의 위치를 인식하여, 위치 정보를 생성하고, 상기 카메라에 의해 촬영된 입력 영상에 기초하여 상기 도로 상에 주행 중인 차량의 차량 번호판 정보 및 위치를 인식하고, 상기 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드(spreading code)를 이용하여, 상기 위치 정보를 코드분할다중접속(Code-Division Multiple Access, CDMA) 방식으로 인코딩하고, 상기 제1 통신 모듈을 통해, 상기 인코딩된 상기 위치 정보를 무선 신호로 출력할 수 있다.

대표도



- (52) CPC특허분류
G01S 17/58 (2013.01)
G01S 7/003 (2021.01)
G06V 20/625 (2022.01)
G08G 1/123 (2013.01)
H04J 13/12 (2013.01)
H04L 27/206 (2013.01)
G06V 2201/08 (2022.01)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업	
과제고유번호	2610000028
과제번호	RS-2022-001144171
부처명	국토교통부
과제관리(전문)기관명	국토교통과학기술진흥원(KAIA)
연구사업명	국토교통 기술사업화를 위한 이어달리기 사업
연구과제명	터널 및 지하구간내 고속(80km/h이상)이동차량 정밀측위 (3미터 이내)를 위한 실내
GNSS 생성기술 개발	
과제수행기관명	(주)아이디씨티
연구기간	2022.04.15 ~ 2024.12.31
이 발명을 지원한 국가연구개발사업	
과제고유번호	2610000207
과제번호	RS-2024-00416524
부처명	국토교통부
과제관리(전문)기관명	국토교통과학기술 진흥원(KAIA)
연구사업명	초장대 K-지하고속도로 인프라 안전 및 효율향상 기술 개발
연구과제명	초장대 K-지하고속도로 인프라 안전 및 효율향상 기술 개발
과제수행기관명	(주)아이디씨티
연구기간	2024.04.01 ~ 2028.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

카메라;

위치 인식 센서;

제1 통신 모듈;

적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 메모리;

적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해,

상기 위치 인식 센서의 위치 검출 신호에 기초하여 도로 상에 주행 중인 차량의 위치를 인식하여, 위치 정보를 생성하고,

상기 카메라에 의해 촬영된 입력 영상에 기초하여 상기 도로 상에 주행 중인 차량의 차량 번호판 정보 및 위치를 인식하고,

상기 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드(spreading code)를 이용하여, 상기 위치 정보를 코드분할다중접속(Code-Division Multiple Access, CDMA) 방식으로 인코딩하고,

상기 제1 통신 모듈을 통해, 상기 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드를 이용하여 CDMA 방식으로 인코딩된 상기 위치 정보를 포함하는 무선 신호를 브로드캐스팅하여 출력하는, 실내 위치 인식 시스템.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 실내 위치 인식 시스템은,

실내 공간의 서로 다른 위치에 배치되는 복수의 검출 장치;

상기 복수의 검출 장치와 통신하는 서버;

상기 실내 공간 내에 배치되고 상기 서버와 통신하는 무선 출력 장치를 포함하고,

각각의 상기 복수의 검출 장치는, 상기 카메라, 상기 위치 인식 센서, 및 상기 서버와 통신하는 제2 통신 모듈을 포함하고,

상기 서버는 상기 메모리 및 상기 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 복수의 검출 장치 및 상기 무선 출력 장치와 통신하는 제3 통신 모듈을 포함하고,

상기 무선 출력 장치는 상기 서버와 통신하고 상기 무선 신호를 출력하는 상기 제1 통신 모듈을 포함하는, 실내 위치 인식 시스템.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 복수의 검출 장치는,

상기 위치 검출 신호에 기초하여 상기 위치 정보를 생성하고,

상기 입력 영상에 기초하여 상기 차량 번호판 정보를 생성하고,

상기 제2 통신 모듈을 통해, 상기 위치 정보 및 상기 차량 번호판 정보를 상기 서버로 전송하는, 실내 위치 인식 시스템.

청구항 4

제2항에 있어서,

상기 서버는,

상기 제3 통신 모듈을 통해, 상기 복수의 검출 장치로부터 상기 차량 번호판 정보 및 상기 위치 정보를 수신하고,

상기 차량 번호판 정보로부터 생성된 상기 확산 코드를 이용하여, 상기 위치 정보를 CDMA 방식으로 인코딩하고,

상기 인코딩된 부호화 신호를 상기 무선 출력 장치로 전송하는, 실내 위치 인식 시스템.

청구항 5

삭제

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 위치 인식 센서는, 레이더 센서(RADAR, radio detection and ranging) 센서 또는 라이다(LIDAR, Light Detection and Ranging) 센서를 포함하고,

상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해,

상기 위치 검출 신호에 기초하여, 상기 위치가 인식된 차량의 속도 정보를 생성하고,

상기 속도 정보를 상기 무선 신호로 출력하는, 실내 위치 인식 시스템.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 적어도 하나의 프로세서는,

상기 위치 검출 신호로부터 생성된 상기 위치 정보 및 상기 입력 영상에 의해 인식된 상기 차량의 위치에 기초하여, 상기 위치 검출 신호로부터 생성된 위치 정보와 상기 차량 번호판 정보를 매칭하고,

상기 위치 정보에 대해, 상기 매칭된 차량 번호판 정보로부터 생성된 상기 확산 코드를 이용하여 상기 위치 정보를 CDMA 인코딩하는, 실내 위치 인식 시스템.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해,

복수의 차량의 위치 정보에 대해 각각 상기 CDMA 인코딩된 부호화 신호를 생성하고,

상기 복수의 차량의 위치 정보 각각에 대한 상기 부호화 신호를 합산하여 합성 신호를 생성하고,

상기 합성 신호를 상기 무선 신호로 출력하는, 실내 위치 인식 시스템.

청구항 9

제8항에 있어서,

상기 합성 신호는, 상기 차량 내에 배치된 클라이언트 장치에 의해 수신되고, 상기 클라이언트 장치에 저장된 차량 번호판 정보로부터 생성된 역확산 코드(dispersing code)를 이용하여, 디코딩되는, 실내 위치 인식 시스템.

청구항 10

제1항에 있어서,

상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해,
상기 차량 번호판 정보를 해시 처리하고,
상기 해시 처리된 차량 번호판 정보를 서로 직교하는(Orthogonal) 직교 코드로 변환하고,
상기 직교 코드를 상기 확산 코드로 이용하여 상기 위치 정보를 CDMA 방식으로 인코딩하는, 실내 위치 인식 시스템.

청구항 11

제1항에 있어서,
상기 인코딩된 위치 정보를 무선 신호로 출력하는 동작은,
상기 인코딩된 위치 정보를 복수의 데이터 청크(data chunks)로 변환하고,
상기 복수의 데이터 청크로부터 각 프레임에 대한 비트열을 생성하고,
각 프레임에 대한 비트열을 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 심볼로 변환하고,
RC(Raised cosine transmit filter) 전송 필터를 이용하여 상기 QPSK 심볼을 업샘플링하고, 상기 업샘플링된 QPSK 심볼을 Additive White Gaussian Noise(AWGN) 채널을 통해 상기 무선 신호로서 출력하는, 실내 위치 인식 시스템.

청구항 12

검출 장치에 의해, 위치 인식 센서의 위치 검출 신호에 기초하여 도로 상에 주행 중인 차량의 위치를 인식하여, 위치 정보를 생성하는 단계;
검출 장치에 의해, 카메라에 의해 촬영된 입력 영상에 기초하여 상기 도로 상에 주행 중인 차량의 차량 번호판 정보 및 위치를 인식하는 단계;
서버에 의해, 상기 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드(spreading code)를 이용하여, 상기 위치 정보를 코드분할다중접속(Code-Division Multiple Access, CDMA) 방식으로 인코딩하는 단계; 및
무선 출력 장치에 의해, 상기 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드를 이용하여 CDMA 방식으로 인코딩된 상기 위치 정보를 포함하는 무선 신호를 브로드캐스팅하여 출력하는 단계를 포함하는 실내 위치 인식 시스템 제어 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 실내 위치 인식 시스템, 및 실내 위치 인식 시스템 제어 방법이 개시된다.

배경 기술

[0002] 객체의 위치를 인식하기 위해, 위성 신호를 이용하여 위치를 인식하는 GNSS(Global Navigation Satellite System)가 널리 이용되고 있다. GNSS는 위성으로부터 수신된 정보를 바탕으로 수신기의 위치 정보를 계산하는 기술이다. GNSS는 예를 들면 미국의 GPS(Global Positioning System), 러시아의 글로나스(GLONASS), EU(European Union)의 갈릴레오 시스템(Galileo), 중국의 베이더우(Beidou), 일본 준천정위성시스템(QZSS, Quasi-Zenith Satellite System), 인도의 IRNSS(Indian Regional Navigation Satellite System) 등이 있다.

[0003] GNSS는 위성으로부터 수신된 정보를 이용하기 때문에, 지하 시설 등과 같이 위성과의 직선 거리 통신(LOS, Line of Sight)에 장애가 있는 GNSS 음영 지역에서는 수신기의 위치를 파악하기 어려운 한계가 있다. 이로 인해, 실내에서 GNSS를 이용하여 위치 정보를 제공하고자 하는 경우 정확한 위치 정보를 제공하기 어렵다. 예를 들면, 버스 도착 시간 알림 서비스, 지하 시설 내 항법 안내 시스템과 같이 실내, 지하, 터널 등의 내부에서 위치 정보 제공을 수반하는 시스템의 경우, GNSS의 한계 때문에 시민들에게 유용한 공공서비스의 질이 떨어지는 문제가 발생한다. 지하 환승 센터 및 긴 터널 내에 버스가 위치할 경우, GNSS 수신에 불가능해 버스의 위치 추적이 불가능하고, 도착 예정 시간 서비스에서 제공되는 버스의 위치 정보 및 도착 예정 시간의 정확도가 떨어지는 문제

가 발생한다.

발명의 내용

과제의 해결 수단

- [0004] 본 개시의 일 실시예의 일 측면에 따르면, 실내 위치 인식 시스템이 제공된다. 실내 위치 인식 시스템은, 카메라, 위치 인식 센서, 제1 통신 모듈, 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 메모리, 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해, 상기 위치 인식 센서의 위치 검출 신호에 기초하여 도로 상에 주행 중인 차량의 위치를 인식하여, 위치 정보를 생성할 수 있다. 또한, 적어도 하나의 프로세서는, 상기 카메라에 의해 촬영된 입력 영상에 기초하여 상기 도로 상에 주행 중인 차량의 차량 번호판 정보 및 위치를 인식할 수 있다. 또한, 적어도 하나의 프로세서는, 상기 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드(spreading code)를 이용하여, 상기 위치 정보를 코드분할다중접속(Code-Division Multiple Access, CDMA) 방식으로 인코딩할 수 있다. 또한, 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 통신 모듈을 통해, 상기 인코딩된 상기 위치 정보를 무선 신호로 출력할 수 있다.
- [0005] 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 실내 위치 인식 시스템은, 실내 공간의 서로 다른 위치에 배치되는 복수의 검출 장치, 상기 복수의 검출 장치와 통신하는 서버, 상기 실내 공간 내에 배치되고 상기 서버와 통신하는 무선 출력 장치를 포함할 수 있다. 각각의 상기 복수의 검출 장치는, 상기 카메라, 상기 위치 인식 센서, 및 상기 서버와 통신하는 제2 통신 모듈을 포함할 수 있다. 상기 서버는 상기 메모리 및 상기 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 복수의 검출 장치 및 상기 무선 출력 장치와 통신하는 제3 통신 모듈을 포함할 수 있다. 상기 무선 출력 장치는 상기 서버와 통신하고 상기 무선 신호를 출력하는 상기 제1 통신 모듈을 포함할 수 있다.
- [0006] 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 복수의 검출 장치는, 상기 위치 검출 신호에 기초하여 상기 위치 정보를 생성하고, 상기 입력 영상에 기초하여 상기 차량 번호판 정보를 생성하고, 상기 제2 통신 모듈을 통해, 상기 위치 정보 및 상기 차량 번호판 정보를 상기 서버로 전송할 수 있다.
- [0007] 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 서버는, 상기 제3 통신 모듈을 통해, 상기 복수의 검출 장치로부터 상기 차량 번호판 정보 및 상기 위치 정보를 수신하고, 상기 차량 번호판 정보로부터 생성된 상기 확산 코드를 이용하여, 상기 위치 정보를 CDMA 방식으로 인코딩하고, 상기 인코딩된 부호화 신호를 상기 무선 출력 장치로 전송할 수 있다.
- [0008] 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 무선 출력 장치는, 상기 제1 통신 모듈을 통해 상기 무선 신호를 브로드캐스팅할 수 있다.
- [0009] 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 위치 인식 센서는, 레이더 센서(RADAR, radio detection and ranging) 센서 또는 라이더(LIDAR, Light Detection and Ranging) 센서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해, 상기 위치 검출 신호에 기초하여, 상기 위치가 인식된 차량의 속도 정보를 생성하고, 상기 속도 정보를 상기 무선 신호로 출력할 수 있다.
- [0010] 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 위치 검출 신호로부터 생성된 상기 위치 정보 및 상기 입력 영상에 의해 인식된 상기 차량의 위치에 기초하여, 상기 위치 검출 신호로부터 생성된 위치 정보와 상기 차량 번호판 정보를 매칭하고, 상기 위치 정보에 대해, 상기 매칭된 차량 번호판 정보로부터 생성된 상기 확산 코드를 이용하여 상기 위치 정보를 CDMA 인코딩할 수 있다.
- [0011] 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해, 복수의 차량의 위치 정보에 대해 각각 상기 CDMA 인코딩된 부호화 신호를 생성하고, 상기 복수의 차량의 위치 정보 각각에 대한 상기 부호화 신호를 합산하여 합성 신호를 생성하고, 상기 합성 신호를 상기 무선 신호로 출력할 수 있다.
- [0012] 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 합성 신호는, 상기 차량 내에 배치된 클라이언트 장치에 의해 수신되고, 상기 클라이언트 장치에 저장된 차량 번호판 정보로부터 생성된 역확산 코드(dispsreading code)를 이용하여, 디코딩될 수 있다.
- [0013] 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해, 상기 차량 번호판 정보를 해시 처리하고, 상기 해시 처리된 차량 번호판 정보를 서로 직교하는

(Orthogonal) 직교 코드로 변환하고, 상기 직교 코드를 상기 확산 코드로 이용하여 상기 위치 정보를 CDMA 방식으로 인코딩할 수 있다.

[0014] 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 인코딩된 위치 정보를 무선 신호로 출력하는 동작은, 상기 인코딩된 위치 정보를 복수의 데이터 청크(data chunks)로 변환하고, 상기 복수의 데이터 청크로부터 각 프레임에 대한 비트열을 생성하고, 각 프레임에 대한 비트열을 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 심볼로 변환하고, RC(Raised cosine transmit filter) 전송 필터를 이용하여 상기 QPSK 심볼을 업샘플링하고, 상기 업샘플링된 QPSK 심볼을 Additive White Gaussian Noise(AWGN) 채널을 통해 상기 무선 신호로서 출력할 수 있다.

[0015] 본 개시의 일 실시예의 일 측면에 따르면, 실내 위치 인식 시스템 제어 방법이 제공된다. 실내 위치 인식 시스템 제어 방법은, 위치 인식 센서의 위치 검출 신호에 기초하여 도로 상에 주행 중인 차량의 위치를 인식하여, 위치 정보를 생성하는 단계, 카메라에 의해 촬영된 입력 영상에 기초하여 상기 도로 상에 주행 중인 차량의 차량 번호판 정보 및 위치를 인식하는 단계, 상기 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드(spreading code)를 이용하여, 상기 위치 정보를 코드분할다중접속(Code-Division Multiple Access, CDMA) 방식으로 인코딩하는 단계, 및 상기 인코딩된 상기 위치 정보를 무선 신호로 출력하는 단계를 포함할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0016] 본 발명은, 다음의 자세한 설명과 그에 수반되는 도면들의 결합으로 쉽게 이해될 수 있으며, 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미한다.

도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템의 구조를 나타낸 도면이다.

도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템의 구조를 나타낸 블록도이다.

도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.

도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템의 구조를 나타낸 도면이다.

도 5는 본 개시의 일 실시예에 따라 위치 정보를 인코딩하고 디코딩하는 과정을 나타낸 도면이다.

도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.

도 7은 본 개시의 일 실시예에 따라 무선 신호를 생성하여 전송하는 과정을 나타낸 도면이다.

도 8은 본 개시의 일 실시예에 따라 클라이언트 장치에서 무선 신호를 수신하여 복호화하는 과정을 나타낸 도면이다.

도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 복수의 무선 출력 장치로부터 무선 신호를 출력하는 과정을 나타낸 도면이다.

도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 신호의 데이터 구조를 나타낸 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0017] 본 명세서는 본 개시의 청구항의 권리범위를 명확히 하고, 본 개시의 실시 예들이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 개시의 실시 예들을 실시할 수 있도록, 본 개시의 실시 예들의 원리를 설명하고, 실시 예들을 개시한다. 개시된 실시 예들은 다양한 형태로 구현될 수 있다.

[0018] 본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0019] 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.

[0020] 아이টে에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이টে 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다.

[0021] "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다.

[0022] 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소

에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.

- [0023] “포함하다” 또는 “가지다” 등의 용어는 본 문서에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
- [0024] 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 “연결”, “결합”, “지지” 또는 “접촉” 되어 있다고 할 때, 이는 구성요소들이 직접적으로 연결, 결합, 지지 또는 접촉되는 경우뿐 아니라, 제3 구성요소를 통하여 간접적으로 연결, 결합, 지지 또는 접촉되는 경우를 포함한다.
- [0025] 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다. 본 명세서가 실시 예들의 모든 요소들을 설명하는 것은 아니며, 본 개시의 실시 예들이 속하는 기술분야에서 일반적인 내용 또는 실시 예들 간에 중복되는 내용은 생략한다. 명세서에서 사용되는 '부'(part, portion)라는 용어는 소프트웨어 또는 하드웨어로 구현될 수 있으며, 실시 예들에 따라 복수의 '부'가 하나의 요소(unit, element)로 구현되거나, 하나의 '부'가 복수의 요소들을 포함하는 것도 가능하다. 이하 첨부된 도면들을 참고하여 본 개시의 실시 예들, 및 실시 예들의 작용 원리에 대해 설명한다.
- [0026] 도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템의 구조를 나타낸 도면이다.
- [0027] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 실내 위치 인식 시스템(100)은 실내 공간에서 도로를 주행 중인 차량(150)의 위치를 인식하여, 차량(150)의 위치 정보를 출력할 수 있다.
- [0028] 실내 공간은 콘크리트, 철근 등의 장애물에 의해 위성 신호가 전달되지 않는 GNSS 음영 지역에 대응될 수 있다. 실내 공간은 예를 들면, 터널, 지하 주차장, 건물 내부, 지하 공간 등에 대응될 수 있다. 본 개시에서는 실내 공간이 터널에 대응되는 실시예를 중심으로 설명한다. 그러나 본 개시의 실시예는 실내 공간이 터널에 대응하는 경우로 한정되지 않으며, 본 개시의 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템(100)은 지하 주차장 등 다양한 실내 공간에 적용될 수 있다.
- [0029] 실내 위치 인식 시스템(100)은 적어도 하나의 검출 장치(110a, 110b), 서버(120), 및 무선 출력 장치(130)를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 검출 장치(110a, 110b)는 카메라(112a, 112b) 및 위치 검출 센서(114a, 114b)를 포함할 수 있다. 본 개시에서, 적어도 하나의 검출 장치(110a, 110b)를 통칭하여 식별번호 110으로 지칭하고, 카메라(112a, 112b)를 통칭하여 식별번호 112로 지칭하고, 위치 검출 센서(114a, 114b)를 통칭하여 식별번호 114로 지칭한다.
- [0030] 적어도 하나의 검출 장치(110)는 터널 내의 복수의 위치에 배치될 수 있다. 검출 장치(100)는 예를 들면, 터널의 도로를 따라 1km 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 검출 장치(110)는 각각 서버(120)와 통신할 수 있다. 검출 장치(110)는 서버(120)와 유선 또는 무선으로 통신할 수 있다.
- [0031] 검출 장치(110)는 카메라(112) 및 위치 검출 센서(114)를 포함할 수 있다. 카메라(112)는 도로를 주행 중인 차량(150)을 촬영하여 입력 영상을 생성한다. 검출 장치(110)는 입력 영상을 이용하여 주행 중인 차량(150)의 차량 번호판 정보를 획득할 수 있다. 또한, 검출 장치(110)는 위치 검출 센서(114)의 위치 검출 신호를 이용하여 차량(150)의 위치 정보를 검출할 수 있다. 검출 장치(110)는 차량 번호판 정보 및 위치 정보를 서버(120)로 전송할 수 있다.
- [0032] 서버(120)는 적어도 하나의 검출 장치(110)로부터 수신한 차량 번호판 정보 및 위치 정보를 인코딩할 수 있다. 서버(120)는 단계 122에서, 차량 번호판 정보를 이용하여 위치 정보를 CDMA(Code-Division Multiple Access) 방식으로 인코딩할 수 있다. 또한, 서버(120)는 각각의 차량(150)의 인코딩된 위치 정보를 합성하여 합성 신호를 생성할 수 있다. 서버(120)는 합성 신호를 무선 출력 장치(130)로 전송할 수 있다.
- [0033] 무선 출력 장치(130)는 터널 내의 복수의 위치에 배치될 수 있다. 무선 출력 장치(130)는 서버(120)로부터 수신한 합성 신호를 수신하여 무선 신호로 출력할 수 있다. 무선 출력 장치(130)는 무선 신호를 와이파이 통신을 통해 브로드캐스팅할 수 있다.
- [0034] 클라이언트 장치(140)는 차량(150)에 내장된 전자 장치 또는 차량(150) 내의 탑승자가 사용하는 전자 장치(예: 휴대폰, 웨어러블 장치, 태블릿 PC, 랩톱 PC 등)에 대응될 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 무선 출력 장치(130)로부터 출력된 무선 신호를 수신한다. 클라이언트 장치(140)는 서버(120)에 의해 인코딩된 위치 정보를 디코딩하는 프로그램 또는 어플리케이션을 미리 설치하고 실행할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 차량(150)의 차량 번호판 정보를 미리 저장할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 단계 142에서, 무선 출력 장치(130)로부터

수신한 무선 신호에 포함된 정보를 해당 차량(150)의 차량 번호판 정보를 이용하여 디코딩하여 위치 정보를 획득할 수 있다.

- [0035] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 서버(120)가 차량 번호판 정보를 이용하여 차량(150)의 위치 정보를 인코딩하고, 클라이언트 장치(140)가 차량 번호판 정보를 이용하여 무선 신호에 포함된 위치 정보를 디코딩함에 의해, GNSS 음영 지역에서 각 차량(150)의 정확한 위치 정보를 제공할 수 있는 효과가 있다.
- [0036] 도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템의 구조를 나타낸 블록도이다.
- [0037] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 실내 위치 인식 시스템(100)은 카메라(112), 위치 검출 센서(114), 프로세서(210), 메모리(212), 및 제1 통신 모듈(214)을 포함할 수 있다.
- [0038] 앞서 도 1에서는 실내 위치 인식 시스템(100)이 검출 장치(110), 서버(120), 및 무선 출력 장치(130)를 포함하는 실시예를 설명하였지만, 실내 위치 인식 시스템(100)은 다양한 시스템 구성을 가질 수 있다. 예를 들면, 검출 장치(110)와 서버(120)가 하나의 장치로 구현될 수 있다. 다른 예로서, 서버(120)와 무선 출력 장치(130)가 하나의 장치로 구현될 수 있다. 다른 예로서, 검출 장치(110), 서버(120), 및 무선 출력 장치(130)가 하나의 장치로 구현될 수 있다.
- [0039] 카메라(112)는 터널 내의 도로 상을 주행 중인 차량(150)의 번호판을 촬영한다. 카메라(112)는 차량(150)의 전방 또는 후방으로부터 번호판을 촬영하도록 배치될 수 있다. 카메라(112)는 렌즈 및 이미지 센서를 포함할 수 있다. 카메라(112)는 소정의 프레임 레이트로 촬영하여 입력 영상을 생성할 수 있다. 입력 영상은 정지 영상 또는 동영상에 대응될 수 있다.
- [0040] 위치 검출 센서(114)는 도로 상을 주행 중인 차량을 검출하도록 배치된다. 위치 검출 센서(114)는 예를 들면, 레이더 센서(RADAR, radio detection and ranging) 센서 또는 라이다(LIDAR, Light Detection and Ranging) 센서 중 하나를 포함할 수 있다.
- [0041] 레이더 센서는 전자기파를 발생시켜, 객체를 향해 출력하고, 다시 돌아오는 전자기파를 통해 객체까지의 거리 및 객체의 방향을 검출할 수 있다. 레이더 센서는 ToF(Time of Flight) 센서의 일종이다. 레이더 센서는 장거리(약: 2km)까지 검출 가능하다.
- [0042] 프로세서(210)는 실내 위치 인식 시스템(100) 전반의 동작을 제어한다. 프로세서(210)는 하나 또는 그 이상의 프로세서로 구현될 수 있다. 프로세서(210)는 메모리(212)에 저장된 인스트럭션 또는 커맨드를 실행하여 소정의 동작을 수행할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 실내 위치 인식 시스템(100)에 구비된 구성요소들의 동작을 제어한다. 프로세서(210)는 CPU(Central Processing Unit), 마이크로 프로세서(microprocessor), GPU(Graphics processing Unit), 또는 NPU(Neural Processing Unit) 등을 포함할 수 있다.
- [0043] 메모리(212)는 실내 위치 인식 시스템(100)의 동작에 필요한 다양한 정보, 데이터, 명령어, 프로그램 등을 저장한다.
- [0044] 메모리(212)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리 중 적어도 하나 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
- [0045] 메모리(212)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(RAM, Random Access Memory), SRAM(Static Random Access Memory), 롬(ROM, Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 또는 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 또한, 메모리(212)는 인터넷(internet) 상에서 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage) 또는 클라우드 서버에 대응될 수 있다.
- [0046] 제1 통신 모듈(214)은 유선 또는 무선으로 적어도 하나의 외부 장치와 통신할 수 있다. 제1 통신 모듈(214)은 무선 통신 모듈(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다.
- [0047] 또한, 제1 통신 모듈(214)은 근거리 통신을 수행할 수 있으며, 예를 들면, 블루투스, BLE(Bluetooth Low Energy), 근거리 무선 통신 (Near Field Communication), WLAN(와이파이), 지그비(Zigbee), 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신, WFD(Wi-Fi Direct), UWB(ultrawideband), Ant+ 통신 등을 이용할 수 있다.

- [0048] 또한, 예를 들면, 제1 통신 모듈(214)은 원거리 통신을 수행할 수 있으며, 예를 들면, 레거시 셀룰러 네트워크, 4G 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN) 등을 통해 외부 장치와 통신할 수 있다.
- [0049] 또한 예를 들면, 제1 통신 모듈(214)은 이동 통신을 이용할 수 있으며, 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신할 수 있다.
- [0050] 제1 통신 모듈(214)은 USRP(Universal Software Radio Peripheral)를 이용할 수 있다.
- [0051] 또한, 제1 통신 모듈(214)은 와이파이 통신 방식의 AP(Access Point) 장치에 대응될 수 있다.
- [0052] 프로세서(210)는 카메라(112)에 의해 촬영된 입력 영상으로부터 차량(150)의 차량 번호판 정보를 인식한다. 프로세서(210)는 ANPR(Automatic Number Plate Recognition) 알고리즘을 이용할 수 있다. 프로세서(210)는 입력 영상으로부터 차량(150)을 인식하고, 차량(150)에 대해 객체 추적을 수행할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 입력 영상으로부터 차량(150)의 위치를 인식할 수 있다.
- [0053] 또한, 프로세서(210)는 위치 검출 센서(114)의 위치 검출 신호에 기초하여, 도로 상에 주행 중인 차량(150)의 위치를 인식하고, 위치 정보를 생성할 수 있다. 위치 정보는 소정의 좌표계에서 좌표 정보로 정의될 수 있다. 예를 들면, 좌표 정보는 x, y, z 좌표로 정의될 수 있다.
- [0054] 프로세서(210)는 입력 영상에서 인식된 위치와 위치 검출 신호로부터 생성된 위치 정보에 기초하여, 위치 검출 신호로부터 생성된 위치 정보와 입력 영상으로부터 인식된 차량 번호판 정보를 매칭할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 위치 검출 센서(114)에서 인식된 차량(150)을 트래킹하면서, 차량 번호판 정보에 대응하는 위치 정보를 트래킹할 수 있다.
- [0055] 프로세서(210)는 위치 정보를 CDMA 방식으로 인코딩할 수 있다. 이 때, 프로세서(210)는 차량 번호판 정보로부터 확산 코드(spreading code)를 생성하고, 확산 코드를 이용하여 CDMA 인코딩을 수행할 수 있다. CDMA 인코딩은 인코딩 과정에서 대역 확산을 위해 데이터에 확산 코드를 곱한다. 확산 코드는 직교 코드에 대응될 수 있다. 프로세서(210)는 차량 번호판 정보로부터 직교 코드를 생성하고, 생성된 직교 코드를 확산 코드로 이용하여, 위치 정보를 CDMA 방식으로 인코딩할 수 있다. 이 때, 프로세서(210)는 차량 번호판 정보를 해시 함수로 해싱한 후, 직교 코드로 변환하여, 직교 코드로 변환된 차량 번호판 정보를 확산 코드로 이용할 수 있다. 프로세서(210)는 위치 정보를 CDMA 인코딩한 부호화 신호를 생성할 수 있다. 또한, 프로세서는 복수의 부호화 신호를 합산하여 합성 신호를 생성할 수 있다.
- [0056] 프로세서(210)는 복수의 부호화 신호로부터 생성된 합성 신호를 제1 통신 모듈(214)을 통해 무선 신호로 출력할 수 있다.
- [0057] 제1 통신 모듈(214)은 무선 신호를 브로드캐스팅할 수 있다. 제1 통신 모듈(214)은 특정 클라이언트 장치(140)와 통신 채널을 수립하지 않고, 무선 신호를 브로드캐스팅할 수 있다. 제1 통신 모듈(214)은 와이파이 통신을 이용하여 무선 신호를 브로드캐스팅할 수 있다. 제1 통신 모듈(214) 주변의 클라이언트 장치(140)는 제1 통신 모듈(214)로부터 브로드캐스팅된 무선 신호를 수신할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 실내 위치 인식 시스템(100)과 사전에 채널을 형성하지 않더라도 브로드캐스팅된 무선 신호를 수신할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 무선 신호를 수신하고, 무선 신호에 포함된 데이터를 디코딩하여 위치 정보를 획득할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 차량 번호판 정보를 사전에 입력받고, 차량 번호판 정보로부터 역확산 코드를 생성할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 생성된 역확산 코드를 이용하여 수신된 합성 신호를 디코딩하고, 위치 정보를 획득할 수 있다.
- [0058] 도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.
- [0059] 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템 제어 방법은, 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템(100)에 의해 수행될 수 있다. 다만, 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템 제어 방법은, 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템(100)에 의해 수행되는 실시예로 한정되지 않으며, 카메라, 라이다 센서, 프로세서, 및 통신 모듈을 포함하는 다양한 시스템에 의해 수행될 수 있다.
- [0060] 도 3을 참조하면, 실내 위치 인식 시스템(100)은 단계 S302에서, 위치 검출 센서(114)의 위치 검출 신호를 이용하여, 차량(150)의 위치 정보를 생성한다. 실내 위치 인식 시스템(100)은 위치 검출 신호를 이용하여 차량(150)을 인식하고, 차량(150)의 위치 정보를 생성할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 실내 위치 인식 시스

템(100)은 시간에 따른 차량(150)의 위치 정보를 이용하여, 차량(150)의 속도 정보를 생성할 수 있다.

- [0061] 실내 위치 인식 시스템(100)은 단계 S304에서, 카메라(112)에 의해 촬영된 입력 영상으로부터, 차량 번호판 정보를 인식한다. 실내 위치 인식 시스템(100)은 번호판 인식 또는 문자 인식 등의 알고리즘을 이용하여 입력 영상으로부터 차량 번호판 정보를 인식할 수 있다. 또한, 실내 위치 인식 시스템(100)은 입력 영상으로부터 위치를 인식한다. 입력 영상으로부터 인식된 위치는 차량(150)의 대략적인 위치로, 위치 검출 신호로부터 검출된 위치 정보보다 정확도가 떨어지는 위치 정보일 수 있다.
- [0062] 다음으로, 실내 위치 인식 시스템(100)은 단계 S306에서, 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드를 이용하여, 위치 정보를 CDMA 방식으로 인코딩할 수 있다. 실내 위치 인식 시스템(100)은 차량 번호판 정보를 해시 함수로 처리하고, 직교 코드로 변환할 수 있다. 실내 위치 인식 시스템(100)은 직교 코드로 변환된 차량 번호판 정보를 확산 코드로 정의할 수 있다.
- [0063] 실내 위치 인식 시스템(100)은 입력 영상으로부터 인식된 위치와 위치 검출 신호로부터 생성된 위치 정보를 이용하여, 위치 정보와 차량 번호판 정보를 매칭할 수 있다.
- [0064] 다음으로, 실내 위치 인식 시스템(100)은 단계 S308에서 인코딩된 위치 정보를 무선 신호로 출력한다. 실내 위치 인식 시스템(100)은 복수의 차량의 위치 정보를 각각 CDMA 인코딩에 하여 생성된 복수의 부호화 신호를 합산하여 합성 신호를 생성할 수 있다. 실내 위치 인식 시스템(100)은 합성 신호를 무선 신호로 변환하고, 무선 신호를 브로드캐스팅하여 출력할 수 있다.
- [0065] 도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템의 구조를 나타낸 도면이다.
- [0066] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 실내 위치 인식 시스템(100)은 검출 장치(110, 110a, 110b), 서버(120), 및 무선 출력 장치(130, 130a, 130b)를 포함할 수 있다. 실내 위치 인식 시스템(100)은 복수의 검출 장치(110, 110a, 110b)를 포함할 수 있다. 본 개시에서는 복수의 검출 장치(110, 110a, 110b)를 통칭하여 110으로 지칭한다. 또한, 실내 위치 인식 시스템(100)은 복수의 무선 출력 장치(130, 130a, 130b)를 포함할 수 있다. 본 개시에서는 복수의 무선 출력 장치(130, 130a, 130b)를 통칭하여 130으로 지칭한다.
- [0067] 복수의 검출 장치(110)는 터널 내에 서로 다른 위치에 소정의 간격으로 배치될 수 있다. 예를 들면, 복수의 검출 장치(110)는 터널의 천장에 약 1km~2km 간격으로 배치될 수 있다. 검출 장치(110)는 카메라(112), 위치 검출 센서(114), 제2 프로세서(410), 및 제2 통신 모듈(412)을 포함할 수 있다.
- [0068] 검출 장치(110)의 제2 프로세서(410)는 카메라(112)에 의해 생성된 입력 영상으로부터, 차량(150)을 인식하고, 차량 번호판 정보를 인식할 수 있다. 또한, 제2 프로세서(410)는 입력 영상으로부터 차량(150)의 위치를 인식할 수 있다.
- [0069] 또한, 제2 프로세서(410)는 위치 검출 센서(114)에 의해 생성된 위치 검출 신호를 이용하여 차량(150)을 인식하고, 차량(150)의 위치 정보를 식별할 수 있다. 제2 프로세서(410)는 소정의 좌표계에서 차량(150)의 좌표 정보를 정의하여 위치 정보를 생성할 수 있다. 예를 들면, 차량(150)의 좌표 정보는 x, y, z 좌표로 정의될 수 있다. 또한, 제2 프로세서(410)는 시간에 따른 위치 정보를 이용하여 차량(150)의 속도 정보를 생성할 수 있다.
- [0070] 제2 프로세서(410)는 차량 번호판 정보와, 위치 검출 신호로부터 생성된 위치 정보를 매칭할 수 있다. 제2 프로세서(410)는 차량 번호판 정보 및 위치 정보를 제2 통신 모듈(412)을 통해 서버(120)로 전송할 수 있다. 제2 통신 모듈(412)은 유선 또는 무선으로 차량 번호판 정보 및 위치 정보를 서버(120)로 전송할 수 있다. 제2 프로세서(410)는 차량 번호판 정보 및 위치 정보를 검출 시간 정보와 함께 전송할 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 검출 장치(110)는 입력 영상을 서버(120)로 전송할 수 있다.
- [0071] 서버(120)는 제3 통신 모듈(422)을 통해 검출 장치(110)로부터 차량 번호판 정보, 위치 정보, 및 검출 시간 정보를 수신할 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 서버(120)는 검출 장치(110)로부터 속도 정보를 수신할 수 있다. 서버(120)의 제1 프로세서(420)는 각각의 차량(150)의 위치 정보를 차량 번호판 정보를 이용하여 CDMA 방식으로 인코딩할 수 있다. 제1 프로세서(420)는 차량 번호판 정보를 이용하여 확산 코드를 생성하고, 생성된 확산 코드를 이용하여 위치 정보를 인코딩할 수 있다. 제1 프로세서(420)는 위치 정보를 CDMA 인코딩하여 부호화 신호를 생성할 수 있다.
- [0072] 제1 프로세서(420)는 복수의 부호화 신호를 합성하여 합성 신호를 생성한다. 예를 들면, 제1 프로세서(420)는 4개의 부호화 신호를 합산하여 합성 신호를 생성할 수 있다. 제1 프로세서(420)는 합성 신호를 무선 출력 장치

(130)로 전달할 수 있다.

- [0073] 복수의 무선 출력 장치(130)는 터널 내의 서로 다른 위치에 배치될 수 있다. 무선 출력 장치(130)는 제1 통신 모듈(214)을 포함한다. 무선 출력 장치(130)는 제1 통신 모듈(214)을 통해 합성 신호를 무선으로 출력한다. 제1 통신 모듈(214)은 합성 신호를 와이파이 통신을 통해 브로드캐스팅할 수 있다. 서버(120)는 주기적으로 위치 정보를 인코딩하고, 합성 신호를 생성하여 무선 출력 장치(130)로 출력할 수 있다. 무선 출력 장치는 합성 신호를 수신하면 무선 신호로 변환하여 출력할 수 있다.
- [0074] 클라이언트 장치(140)는 무선 출력 장치(130)로부터 출력된 무선 신호를 수신할 수 있다.
- [0075] 클라이언트 장치(140)는 제3 프로세서(430), 메모리(432), 및 제4 통신 모듈(434)을 포함할 수 있다.
- [0076] 메모리(342)는 클라이언트 장치(140)에 대응하는 차량 번호판 정보를 저장할 수 있다.
- [0077] 제3 프로세서(430)는 메모리(432)에 저장된 소정의 프로그램 또는 어플리케이션을 실행한다. 제3 프로세서(430)는 프로그램 또는 어플리케이션을 실행하고, 차량 번호판 정보를 이용하여 수신된 무선 신호를 디코딩할 수 있다.
- [0078] 제3 프로세서(430)는 차량 번호판 정보로부터 확산 코드를 생성할 수 있다. 제3 프로세서(430)는 차량 번호판 정보를 해시 함수로 처리하고, 해시 함수로 처리된 값을 직교 코드로 변환하여, 확산 코드를 생성할 수 있다. 제3 프로세서(430)는 확산 코드를 이용하여 CDMA 디코더로 무선 신호를 디코딩할 수 있다. 이 때, 무선 신호에 포함된 위치 정보가 클라이언트 장치(140)에 저장된 차량 번호판 정보에 대응되는 경우에 무선 신호가 유효한 값으로 디코딩될 수 있다. 만약, 무선 신호에 포함된 위치 정보가 클라이언트 장치(140)에 저장된 차량 번호판 정보에 대응되지 않는 경우, 해당 위치 정보는 유효한 값으로 디코딩될 수 없다. 따라서 클라이언트 장치(140)는 저장된 차량 번호판 정보에 의해 유효한 값으로 디코딩된 위치 정보를 획득함에 의해, 자기 자신의 위치 정보를 획득할 수 있다.
- [0079] 복수의 클라이언트 장치(140, 140a, 및 140b)는 서로 다른 차량 번호판 정보를 저장할 수 있다. 따라서 복수의 클라이언트 장치(140, 140a, 및 140b)는 해당 장치에 저장된 차량 번호판 정보에 대응하는 위치 정보를 포함하는 무선 신호에 대해서만 유효한 값으로 디코딩하여, 위치 정보를 획득할 수 있다.
- [0080] 도 5는 본 개시의 일 실시예에 따라 위치 정보를 인코딩하고 디코딩하는 과정을 나타낸 도면이다.
- [0081] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 서버(120)는 CDMA 인코더(510)를 이용하여 위치 정보를 CDMA 방식으로 인코딩하여 부호화 신호를 생성할 수 있다. CDMA 인코더(510)는 제1 프로세서(420)에 의해 실행될 수 있다.
- [0082] CDMA 인코더(510)는 차량 번호판 정보 및 위치 정보를 수신한다. 차량 번호판 정보는 해시 함수(512)에 의해 해시 처리된다. 또한, 해시 처리된 차량 번호판 정보는 직교 코드로 변환될 수 있다. 직교 코드는 확산 코드로 정의될 수 있다.
- [0083] CDMA 인코더(510)는 차량 번호판 정보를 이용하여 생성된 확산 코드와 위치 정보를 합성기(514)에서 합성하여 부호화 신호(516a, 516b, 516c, 516d)를 생성할 수 있다.
- [0084] 합성기(514)는 CDMA 규격에 따라 직교 코드를 확산 코드로 이용하여 위치 정보를 인코딩할 수 있다.
- [0085] CDMA 인코더(510)는 서로 매칭되는 위치 정보와 차량 번호판 정보를 이용하여 부호화 신호(516a, 516b, 516c, 516d)를 생성할 수 있다. 예를 들면, CDMA 인코더(510)는 제1 차량(150a)의 위치 정보를 제1 차량(150a)의 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드를 이용하여 CDMA 인코딩하여 제1 부호화 신호(516a)를 생성할 수 있다. 또한, CDMA 인코더(510)는 제2 차량(150b)의 위치 정보를 제2 차량(150b)의 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드를 이용하여 CDMA 인코딩하여 제2 부호화 신호(516b)를 생성할 수 있다. 또한, CDMA 인코더(510)는 제3 차량(150c)의 위치 정보를 제3 차량(150c)의 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드를 이용하여 CDMA 인코딩하여 제3 부호화 신호(516c)를 생성할 수 있다. 또한, CDMA 인코더(510)는 제4 차량(150d)의 위치 정보를 제4 차량(150d)의 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드를 이용하여 CDMA 인코딩하여 제4 부호화 신호(516d)를 생성할 수 있다.
- [0086] 각 차량(150)의 위치 정보는 시간에 따라 계속해서 생성될 수 있다. 시간에 따른 위치 정보는 주기적으로 생성되어, CDMA 인코더(510)에 의해 인코딩될 수 있다. 예를 들면, 위치 정보는 1초 주기로 생성되고, CDMA 인코더(510)는 1초 주기로 위치 정보에 대한 부호화 신호(516a, 516b, 516c, 516d)를 생성할 수 있다.

- [0087] CDMA 인코더(510)는 부호화 신호(516a, 516b, 516c, 516d)를 합산기(518)로 합산하여 합성 신호(522)를 생성한다. 합성기(518)는 미리 결정된 개수의 부호화 신호(516a, 516b, 516c, 516d)를 합성할 수 있다. 예를 들면, 합성기(518)는 4개의 부호화 신호(516a, 516b, 516c, 516d)를 합산하여 합성 신호(522)를 생성할 수 있다. 서버(120)는 제3 통신 모듈(422)을 통해 단계 520에서 합성 신호를 출력할 수 있다.
- [0088] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 서버(120)는 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying, 직교 위상천이변조) 심볼에 대응하는 합성 신호를 생성할 수 있다. QPSK 심볼은 위상을 90° 씩 변화하여 4개 종류의 디지털 심볼을 합성하여 전송하는 방식이다. 서버(120)는 합성 신호를 QPSK 심볼로 변환하여 무선 신호로 변환할 수 있다.
- [0089] 서버(120)는 무선 출력 장치(130)를 통해 무선 신호를 출력할 수 있다. 무선 출력 장치(130)는 무선 신호를 와이파이 네트워크를 통해 브로드캐스팅할 수 있다.
- [0090] 클라이언트 장치(140)는 브로드캐스팅된 와이파이 신호를 수신할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 단계 530에서 합성 신호(532)를 수신할 수 있다.
- [0091] 클라이언트 장치(140)는 CDMA 디코더(540)를 포함할 수 있다. CDMA 디코더(540)는 클라이언트 장치(140)의 제3 프로세서(430)에 의해 실행될 수 있다.
- [0092] 클라이언트 장치(140)는 단계 542에서 CDMA 디코더(540)를 이용하여 무선 신호로부터 획득된 부호화 신호를 역확산 코드(dispersing code)를 이용하여 복호화할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 해당 장치에 저장된 차량 번호판 정보를 이용하여 역확산 코드를 생성할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 저장된 차량 번호판 정보를 해시 함수로 해싱하고, 직교 코드로 변환하고, 직교 코드를 역확산 코드로 정의할 수 있다.
- [0093] CDMA 디코더(540)는 역확산 코드를 이용하여 수신된 무선 신호로부터 획득된 부호화 신호를 복호화하여 복수의 복호화 신호(544a, 544b, 544c, 및 544d)를 생성할 수 있다. 복호화 신호(544a, 544b, 544c, 및 544d)는 클라이언트 장치(140)에 저장된 차량 번호판 정보에 대응하는 위치 정보를 포함하는 경우에 유효한 값을 가질 수 있다. 만약 복호화 신호(544a, 544b, 544c, 및 544d)의 위치 정보가 클라이언트 장치(140)에 저장된 차량 번호판 정보에 대응하지 않는 경우, 복호화 신호(544a, 544b, 544c, 및 544d)는 유효하지 않은 값을 가질 수 있다.
- [0094] 도 5에 도시된 터널 내의 주행 중인 차량을 촬영한 영상(550)을 예로 들어 설명한다. 합성 신호(532)에 포함된 제1 부호화 신호(516a), 제2 부호화 신호(516b), 제3 부호화 신호(516c), 및 제4 부호화 신호(516d) 중 제1 부호화 신호(516a)가 제1 차량(150a)에 대응된다고 가정한다. 제1 차량(150a) 포함된 CDMA 디코더(540)가 제1 차량(150a)의 차량 번호판 정보로부터 생성된 역확산 코드를 이용하여 합성 신호(532)를 디코딩하면, 제1 부호화 신호(516a)를 디코딩하여 획득된 제1 복호화 신호(544a)는 유효한 값을 가질 수 있다. 또한, 제1 차량(150a) 포함된 CDMA 디코더(540)가 제1 차량(150a)의 차량 번호판 정보로부터 생성된 역확산 코드를 이용하여 합성 신호(532)를 디코딩하면, 제2 부호화 신호(516b), 제3 부호화 신호(516c), 및 제4 부호화 신호(516d)를 각각 디코딩하여 획득된 제2 복호화 신호(544b), 제3 복호화 신호(544c), 및 제4 복호화 신호(544d)는 유효하지 않은 값을 가질 수 있다.
- [0095] 도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 실내 위치 인식 시스템 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.
- [0096] 도 6에서는 실내 위치 인식 시스템(100)의 검출 장치(110), 서버(120), 무선 출력 장치(130), 및 클라이언트 장치(140)의 동작을 흐름도로 설명한다.
- [0097] 단계 S602에서 검출 장치(110)는 위치 검출 센서(114)에 의해 생성된 위치 검출 신호를 이용하여 위치 정보를 생성한다. 검출 장치(110)는 위치 검출 신호에 기초하여 각각의 차량(150)에 대한 객체 추적을 수행하면서, 차량(150)의 위치 정보를 생성할 수 있다.
- [0098] 또한, 단계 S604에서, 검출 장치(110)는 카메라(110)에 의해 촬영된 입력 영상으로부터, 차량(150)을 인식하고, 차량(150)의 차량 번호판 정보를 인식할 수 있다. 검출 장치(110)는 ANRP 알고리즘을 이용하여, 차량 번호판 정보를 생성할 수 있다. 또한, 검출 장치(110)는 입력 영상으로부터 차량(150)의 위치를 인식할 수 있다.
- [0099] 검출 장치(110)는 위치 검출 신호로부터 생성된 위치 정보와 차량 번호판 정보를 매칭한다. 검출 장치(110)는 단계 S606에서, 차량(150)의 위치 정보 및 차량 번호판 정보를 서버(120)로 전송할 수 있다.
- [0100] 서버(120)는 단계 S608에서, 차량 번호판 정보를 이용하여 확산 코드를 생성한다. 서버(120)는 차량 번호판 정보로부터 직교 코드를 생성한다. 서버(120)는 생성된 직교 코드를 CDMA 인코딩을 위한 확산 코드로 이용할 수 있다.

- [0101] 서버(120)는 단계 S610에서, 차량 번호판 정보로부터 생성된 확산 코드를 이용하여 위치 정보를 CDMA 인코더로 인코딩한다. 서버(120)는 CDMA 인코딩된 부호화 신호를 생성할 수 있다.
- [0102] 다음으로 단계 S612에서, 서버(120)는 복수의 부호화 신호를 합성하여 합성 신호를 생성할 수 있다. 복수의 부호화 신호는 서로 다른 차량(150)의 위치 정보에 대응될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 서버(120)는 QPSK 변조기(modulator)를 이용하여, 4개의 부호화 신호를 QPSK 변조하여 합성 신호를 생성할 수 있다. 또한, 서버(120)는 부호화 신호를 예를 들면, BPSK(Biphase Shift Keying), QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 또는 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 중 적어도 하나로 변조하여 합성 신호를 생성할 수 있다.
- [0103] 다음으로 단계 S614에서 서버(120)는 합성 신호를 무선 출력 장치(130)로 전송한다.
- [0104] 무선 출력 장치(130)는 단계 S616에서 합성 신호를 브로드캐스팅한다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 출력 장치(130)는 UDP(User Datagram Protocol)를 이용하여 합성 신호를 브로드캐스팅할 수 있다. 또한, 무선 출력 장치(130)는 와이파이 통신을 통해 합성 신호를 전송할 수 있다.
- [0105] 클라이언트 장치(140)는 단계 S618에서 소정의 프로그램 또는 어플리케이션을 설치할 수 있다. 클라이언트 장치(140)에서 실행되는 프로그램 또는 어플리케이션을 클라이언트 프로그램이라고 지칭한다.
- [0106] 클라이언트 프로그램은 위치 정보를 수신하고 이용하는 프로그램에 대응할 수 있다. 클라이언트 프로그램은 GNSS 위성 신호를 수신하거나, 본 개시의 일 실시예에 따른 브로드캐스팅 신호를 수신하여 위치 정보를 획득할 수 있다. 클라이언트 프로그램은 실외에서는 GNSS 위성 신호를 수신하여 위치 정보를 획득하고, GNSS 음영 지역에서는 와이파이 브로드캐스팅 신호를 수신하여 위치 정보를 획득할 수 있다.
- [0107] 클라이언트 프로그램은 GNSS 위성 신호가 수신되지 않는 GNSS 음영 지역이라고 판단되면, 브로드캐스팅된 와이파이 신호로부터 위치 정보를 획득할 수 있다. 클라이언트 프로그램은 네비게이션 프로그램, 펌웨어, 지도 프로그램, 위치 서비스 프로그램 등에 대응될 수 있다. 클라이언트 프로그램은 클라이언트 장치(140)의 생산 시에 설치되거나, 클라이언트 장치(140)의 사용 중에 클라우드 서버로부터 다운로드되어 설치될 수 있다.
- [0108] 단계 S620에서, 클라이언트 장치(140)는 차량 번호판 정보를 등록할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 사용자로부터 차량 번호판 정보를 입력 받아 저장할 수 있다.
- [0109] 클라이언트 장치(140)는 단계 S622에서 차량 번호판 정보를 이용하여 역확산 코드를 생성한다. 클라이언트 장치(140)의 클라이언트 프로그램은 차량 번호판 정보를 해시 함수로 해시 처리하고, 해시 처리된 값을 직교 코드로 변환하여, 직교 코드를 역확산 코드로 정의할 수 있다.
- [0110] 클라이언트 장치(140)는 무선 출력 장치(130)로부터 브로드캐스팅된 신호를 수신하면, 단계 S624에서 역확산 코드를 이용하여 수신된 합성 신호를 디코딩할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 UDP를 이용한 브로드캐스팅 신호를 이용할 수 있다. 클라이언트 프로그램은 CDMA 디코더를 실행하여 역확산 코드를 이용하여 합성 신호를 디코딩할 수 있다.
- [0111] 단계 S626에서 클라이언트 장치(140)는 역확산 코드에 의해 디코딩된 복호화 신호가 유효한 값을 갖는 경우, 위치 정보를 획득할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 획득된 위치 정보를 클라이언트 프로그램을 통해 출력하거나 클라이언트 프로그램에서 이용할 수 있다.
- [0112] 도 7은 본 개시의 일 실시예에 따라 무선 신호를 생성하여 전송하는 과정을 나타낸 도면이다. 도 7은 본 개시의 일 실시예에 따라 QPSK 변조를 이용하여 무선 신호를 생성하는 과정을 나타낸다.
- [0113] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 실내 위치 인식 시스템(100)은 CDMA 인코더(510)에 의해 생성된 CDMA 부호화 데이터(710)를 소정 개수의 데이터 청크(720, data chunk)로 변환할 수 있다. 실내 위치 인식 시스템(100)은 미리 결정된 데이터 크기로 데이터를 분할하여 복수의 데이터 청크(720)를 생성할 수 있다.
- [0114] 다음으로, 실내 위치 인식 시스템(100)의 비트열 생성기(730)는 데이터 청크(720)로부터 비트열을 생성한다. 비트열 생성기(730)는 데이터 청크(720)로부터 각 프레임에 대한 비트열을 생성할 수 있다. 예를 들면, 각 프레임에 대한 비트열은 2266*1의 크기를 가질 수 있다.
- [0115] 다음으로, QPSK 변조기(740)는 비트열에 대해 QPSK 변조를 수행한다. QPSK 변조기(740)는 1133*1 크기의 비트열 단위로 QPSK 심볼을 생성할 수 있다. 따라서 하나의 비트열로부터 2개의 QPSK 심볼을 생성할 수 있다.

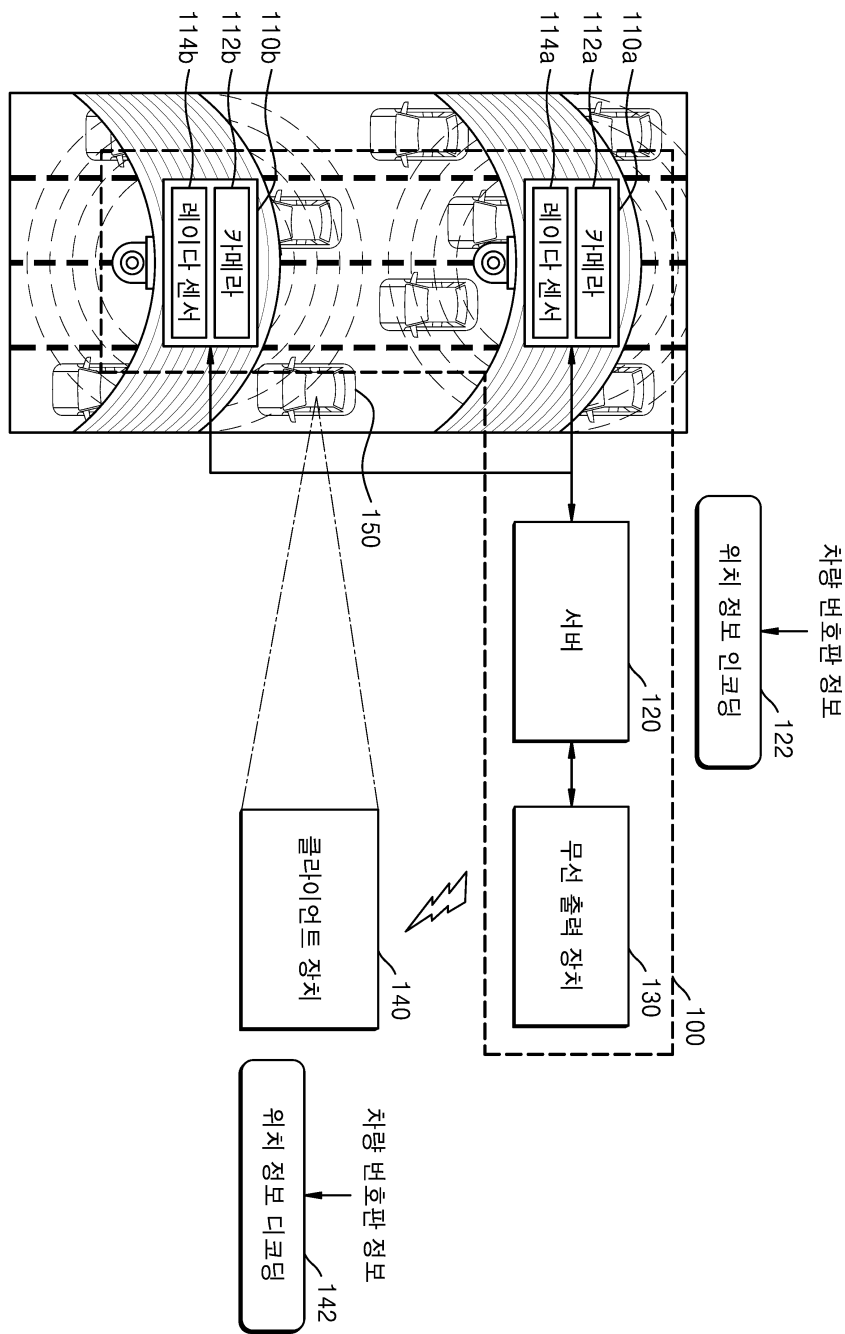
- [0116] 다음으로 RC 전송 필터(750, Raised Cosine Transmit Filter)는 QPSK 심볼을 2개씩 업샘플링(upsampling)할 수 있다. RC 전송 필터(750)는 1/2의 롤오프(rolloff) 인자를 이용할 수 있다. RC 전송 필터는 QPSK 심볼 2개를 2266*1 크기의 무선 신호(760)로 변환하여 출력할 수 있다. 무선 신호(760)는 예를 들면, 762 그래프와 같은 In-phase amplitude와 quadrature amplitude를 가질 수 있다.
- [0117] 무선 신호(760)는 AWGN(Additive White Gaussian Noise) 채널(770)로 출력될 수 있다. AWGN 채널(770)은 가산성 백색 가우시안 잡음 채널이라고 지칭할 수 있다. AWGN 채널(770)은 백색 가우시안 잡음이 신호의 특성에 영향을 주는 채널로, 정상성(Stationary) 랜덤 프로세서로써 모델링될 수 있다. AWGN 채널은 주파수 오프셋 및 가변 타임 딜레이를 가질 수 있다.
- [0118] 비트열 생성기(730), QPSK 변조기(740), 및 RC 전송 필터(750)는 서버(120) 또는 무선 출력 장치(130) 중 하나에 구비되거나, 서버(120) 또는 무선 출력 장치(130)에 나누어 구비될 수 있다.
- [0119] 도 8은 본 개시의 일 실시예에 따라 클라이언트 장치에서 무선 신호를 수신하여 복호화하는 과정을 나타낸 도면이다. 도 8은 QPSK 변조된 무선 신호를 변환하는 과정을 나타낸다.
- [0120] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 클라이언트 장치(140)는 무선 출력 장치(130)로부터 브로드캐스팅된 무선 신호를 수신하여, 복호화할 수 있다.
- [0121] 클라이언트 장치(140)는 단계 810에서 무선 신호를 수신한다. 클라이언트 장치(130)는 와이파이 통신 또는 4G/5G 등의 이동통신망을 통해 무선 신호를 수신할 수 있다. 무선 신호는 2266*1 크기의 QPSK 심볼을 포함할 수 있다.
- [0122] 다음으로 클라이언트 장치(140)는 단계 820에서 자동 게인 제어(automatic gain control)를 수행할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 단계 820에서 수신된 무선 신호에 게인을 적용하여 무선 신호의 크기가 일정 수준을 유지하도록 처리한다. 자동 게인 제어된 신호는 2266*1 크기를 가질 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 자동 게인 제어를 통해 위상 및 타이밍 에러 디텍터가 시간에 따라 일정한 게인을 갖도록 보장할 수 있다.
- [0123] 다음으로 클라이언트 장치(140)의 RC 수신 필터(830, Raised Cosine Receive Filter)는 자동 게인 제어를 이용하여 처리된 수신 신호를 필터링한다. 예를 들면, RC 수신 필터(830)는 0.5의 값의 rolloff 지수를 이용할 수 있다. RC 수신 필터에서 출력된 신호는 2266*1 크기를 가질 수 있다.
- [0124] 다음으로 클라이언트 장치(140)는 단계 840에서 coarse frequency compensation 처리를 수행할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 coarse frequency compensation 처리를 통해 수신된 무선 신호의 근사적인 주파수 오프셋을 추정하고, 이를 보정할 수 있다.
- [0125] 다음으로 클라이언트 장치(140)의 동기화기(850)는 무선 신호를 동기화하여 프레임 단위로 변환한다. 동기화기(850)는 심볼 동기화기(852), 캐리어 동기화기(854), 및 프레임 동기화기(856)를 포함할 수 있다. 심볼 동기화기(852)는 복구된 타이밍 스트로브(recovered timing strobe)에 따라 입력 신호를 다시 샘플링하여, 심볼 결정이 최적의 샘플링 순간(instant)에 이루어지도록 할 수 있다. 캐리어 동기화기(854)는 잔여 주파수 오프셋과 위상 오프셋에 대해 보상을 할 수 있다. 프레임 동기화기(856)는 알려진 프레임 헤더에서 프레임 바운더리를 정렬할 수 있다.
- [0126] 클라이언트 장치(140)는 단계 860에서 동기화기(850)로부터 출력된 프레임 단위의 신호를 디코딩한다. 클라이언트 장치(140)는 단계 860에서 기준 BER(Bit error ratio) 값을 갖도록 신호를 디코딩한다. 클라이언트 장치(140)는 캐리어 동기화기(854)에 의해 수반된 위상 불확실성을 해소하고, 신호를 역변조하고, 원조 메시지를 복호화한다.
- [0127] 다음으로 클라이언트 장치(140)는 단계 870에서 CDMA 부호화 데이터를 재구성한다. 클라이언트 장치(140)는 디코딩된 데이터를 데이터 청크로 분리한다. 또한, 클라이언트 장치(140)는 데이터 청크로부터 CDMA 부호화 데이터를 생성한다.
- [0128] 다음으로 클라이언트 장치(140)의 CDMA 디코더(880)는 CDMA 부호화 데이터를 복호화하여 복호화 데이터를 생성한다. CDMA 디코더(880)는 차량 번호판 정보를 이용하여 생성된 역확산 코드를 이용하여 데이터를 복호화할 수 있다.
- [0129] 도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 복수의 무선 출력 장치로부터 무선 신호를 출력하는 과정을 나타낸 도면이다.

- [0130] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 서버(120)는 복수의 무선 출력 장치(130)를 통해 무선 신호를 브로드캐스팅할 수 있다. 서버(120)는 복수의 무선 출력 장치(130)와 인터넷을 통해 연결될 수 있다. 서버(120)는 복수의 무선 출력 장치(130)로 인터넷을 통해 무선 신호로 출력할 신호를 전송할 수 있다.
- [0131] 복수의 무선 출력 장치(130)는 터널 내의 복수의 위치에 설치될 수 있다. 무선 출력 장치(130)는 터널의 천정, 벽 등의 구조물에 고정되어 설치될 수 있다. 무선 출력 장치(140)는 소정의 간격으로 배치될 수 있으며, 예를 들면, 0.5km~2km의 간격으로 배치될 수 있다. 무선 출력 장치(130)는 와이파이 통신 장비에 대응될 수 있다.
- [0132] 무선 출력 장치(130)는 와이파이 신호를 브로드캐스팅할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 복수의 무선 출력 장치(130)는 동일한 무선 신호를 출력할 수 있다. 또한, 무선 출력 장치(130)는 이동 통신망을 통해 무선 신호를 출력할 수 있다. 4G 통신망을 이용하는 경우 무선 출력 장치(130)는 통신기준국 기준 간격(예: 약1.6km 간격)으로 배치될 수 있다. 5G 통신망을 이용하는 경우 무선 출력 장치(130)는 통신기준국 기준 간격(예: 약 500m 간격)으로 배치될 수 있다.
- [0133] 터널 내의 주행 중인 차량(150) 내의 클라이언트 장치(140)는 브로드캐스팅된 와이파이 신호를 수신할 수 있다. 클라이언트 장치(140)는 와이파이 신호로부터 심볼을 추출하고 CDMA 디코딩을 수행하여 차량(150)의 위치 정보, 속도, 이동 방향 등의 정보를 추출할 수 있다.
- [0134] 도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 신호의 데이터 구조를 나타낸 도면이다.
- [0135] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 신호는 UDP(User Datagram Protocol) 데이터 구조를 가질 수 있다. UDP 데이터 구조는 송신기와 수신기 사이에 어떠한 초기 협약 없이 예측 가능하지 않은 방식으로 IP-기반 네트워크(예: 인터넷 또는 인트라넷)를 통해 데이터 또는 메시지를 전송할 수 있는 TCP/IP 레이어 프로토콜이다. UDP 통신 네트워크는 시퀀스 넘버 또는 응답 메시지(acknowledgement message) 없이 데이터그램(datagram)으로서 전송될 수 있다. 전송되는 동안 손실된 메시지는 UDP의 탑(top)에서 동작하는 어플리케이션 레이어 프로토콜에 의해 복구되어야 한다.
- [0136] UDP의 탑에서 동작하는 어플리케이션 레이어 프로토콜은 그들 자신의 신인성(dependability) 서비스를 제공하거나, 일정한 또는 소정의 스케줄로 메시지를 전송할 수 있다.
- [0137] UDP 데이터 구조는 도 10에 도시된 바와 같이 하나의 프레임 프로토콜 네트워크 인터페이스(Frame Protocol Network Interface) 내에 Header Protocol Network Interface, Header IP, Header UDP, UDP Message, 및 Trailer Protocol Network Interface를 포함할 수 있다. Header IP, Header UDP, 및 UDP Message는 Datagram Protocol IP를 구성할 수 있다. Header UDP 및 UDP Message는 Data UDP를 구성할 수 있다. CDMA 부호화 데이터는 UDP Message에 포함될 수 있다.
- [0138] 한편, 개시된 실시 예들은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어 및 데이터를 저장하는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체의 형태로 구현될 수 있다. 상기 명령어는 프로그램 코드의 형태로 저장될 수 있으며, 프로세서에 의해 실행되었을 때, 소정의 프로그램 모듈을 생성하여 소정의 동작을 수행할 수 있다. 또한, 상기 명령어는 프로세서에 의해 실행되었을 때, 개시된 실시예들의 소정의 동작들을 수행할 수 있다.
- [0139] 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적 저장매체'는 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다. 예로, '비일시적 저장매체'는 데이터가 임시적으로 저장되는 버퍼를 포함할 수 있다.
- [0140] 일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품(예: 다운로드 가능한 앱(downloadable app))의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
- [0141] 이상에서와 같이 첨부된 도면을 참조하여 개시된 실시 예들을 설명하였다. 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고도, 개시된 실시 예들과 다른 형태로 본 발명이 실시될 수 있음을 이해할 것이다. 개시된 실시 예들은 예시적인 것이며, 한정적으로 해석되어

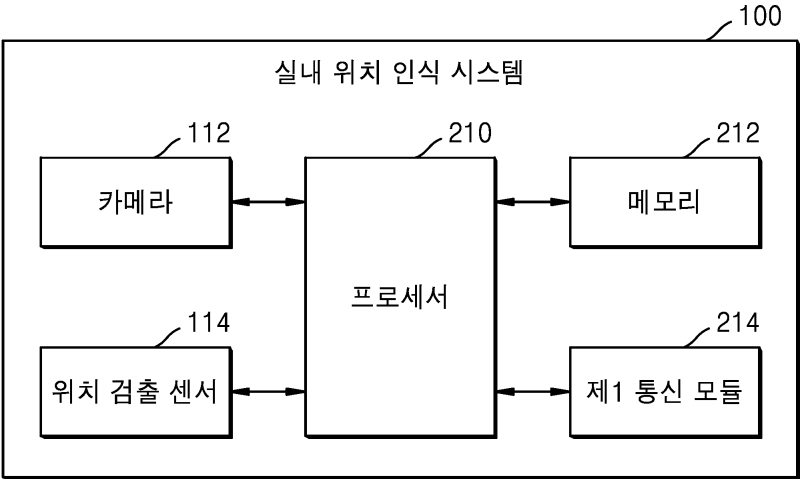
서는 안 된다.

도면

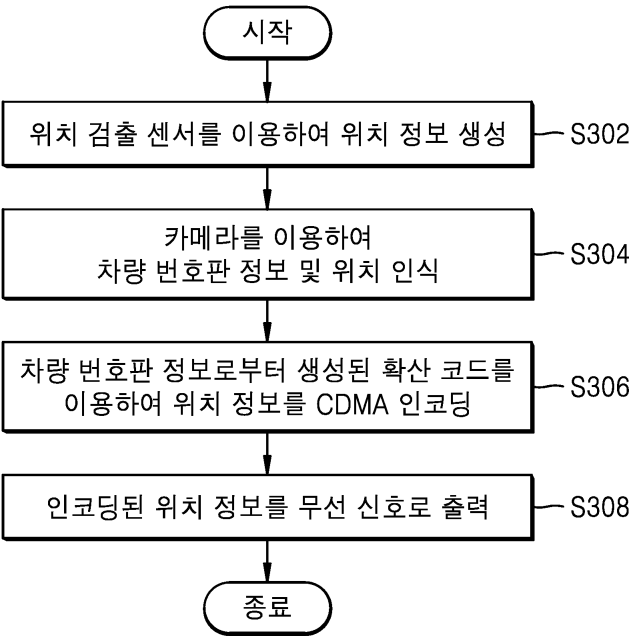
도면1



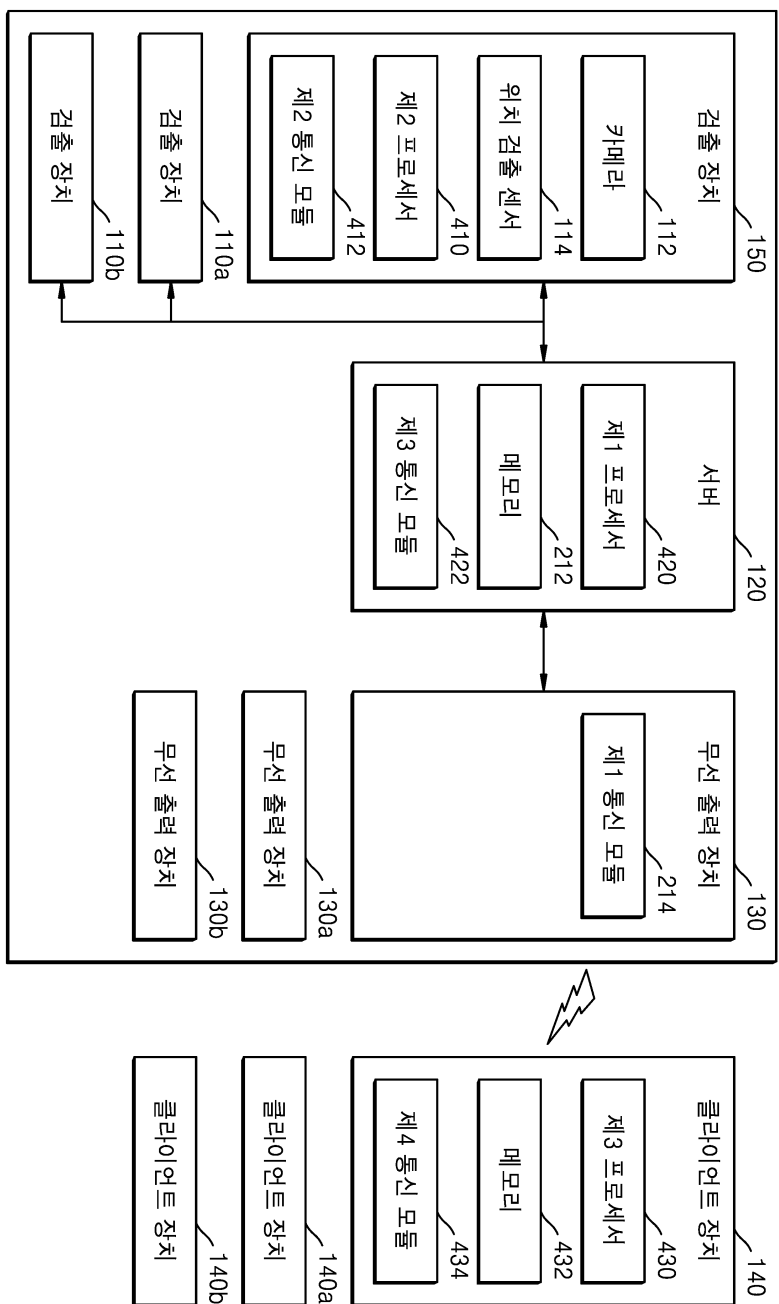
도면2



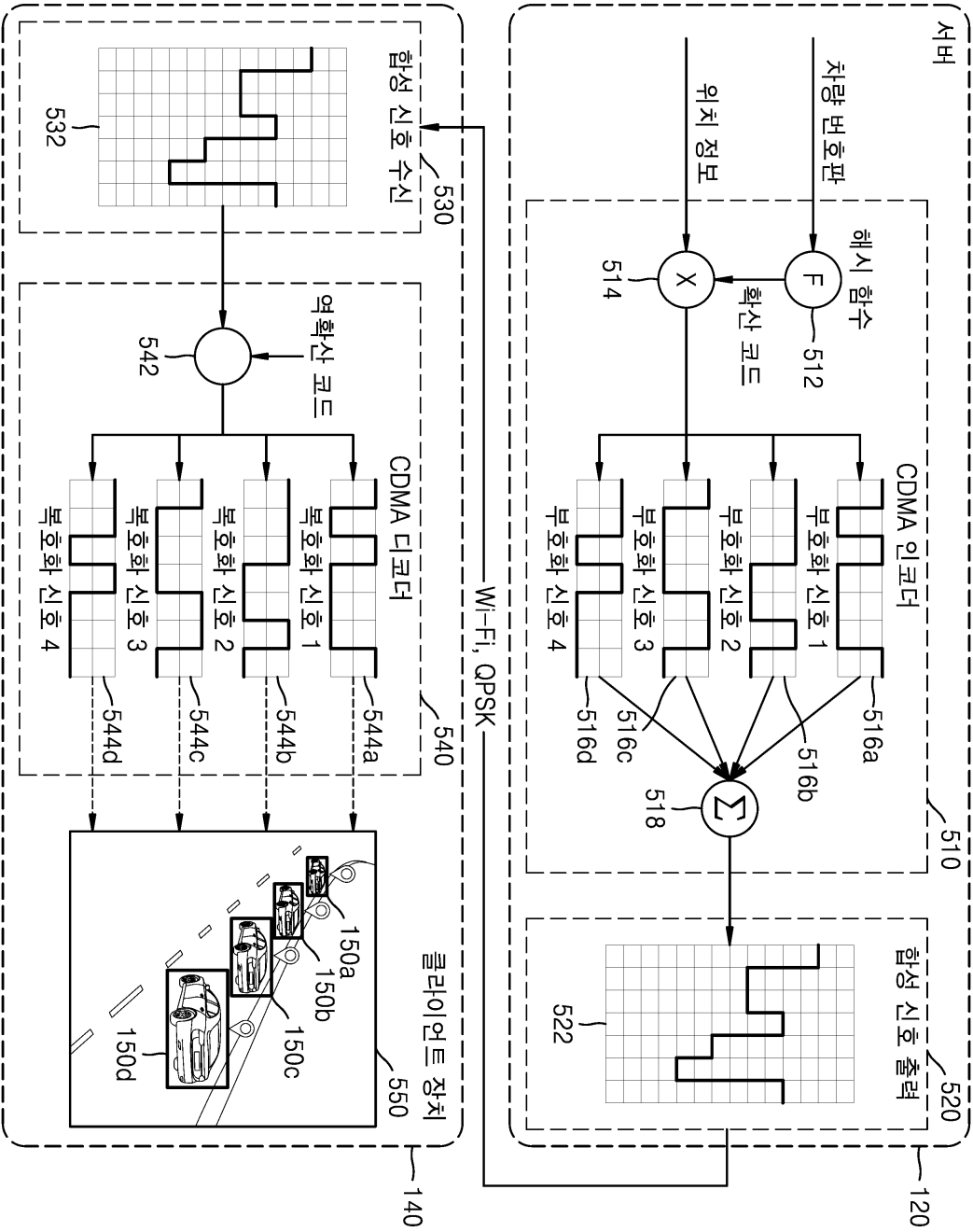
도면3



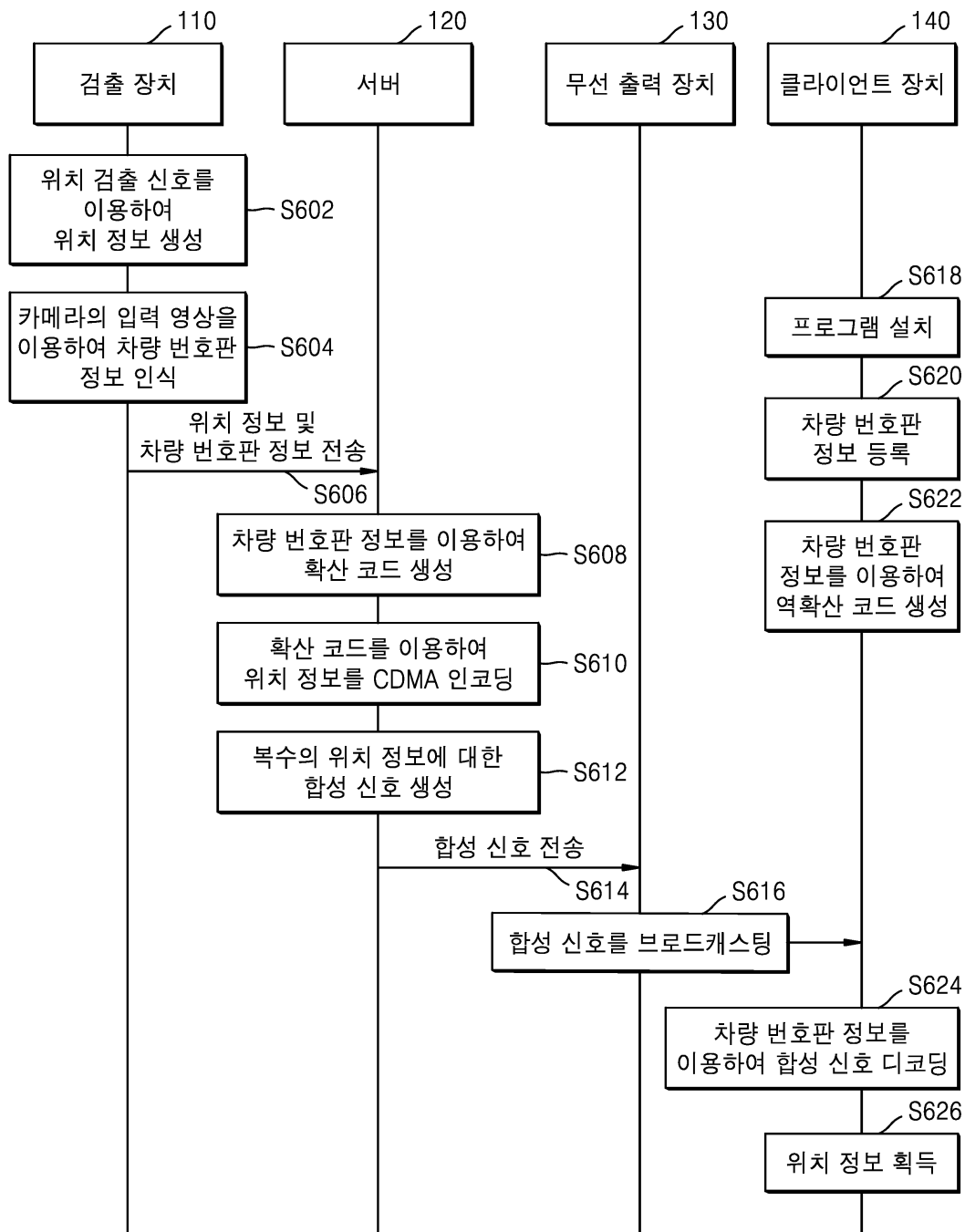
도면4



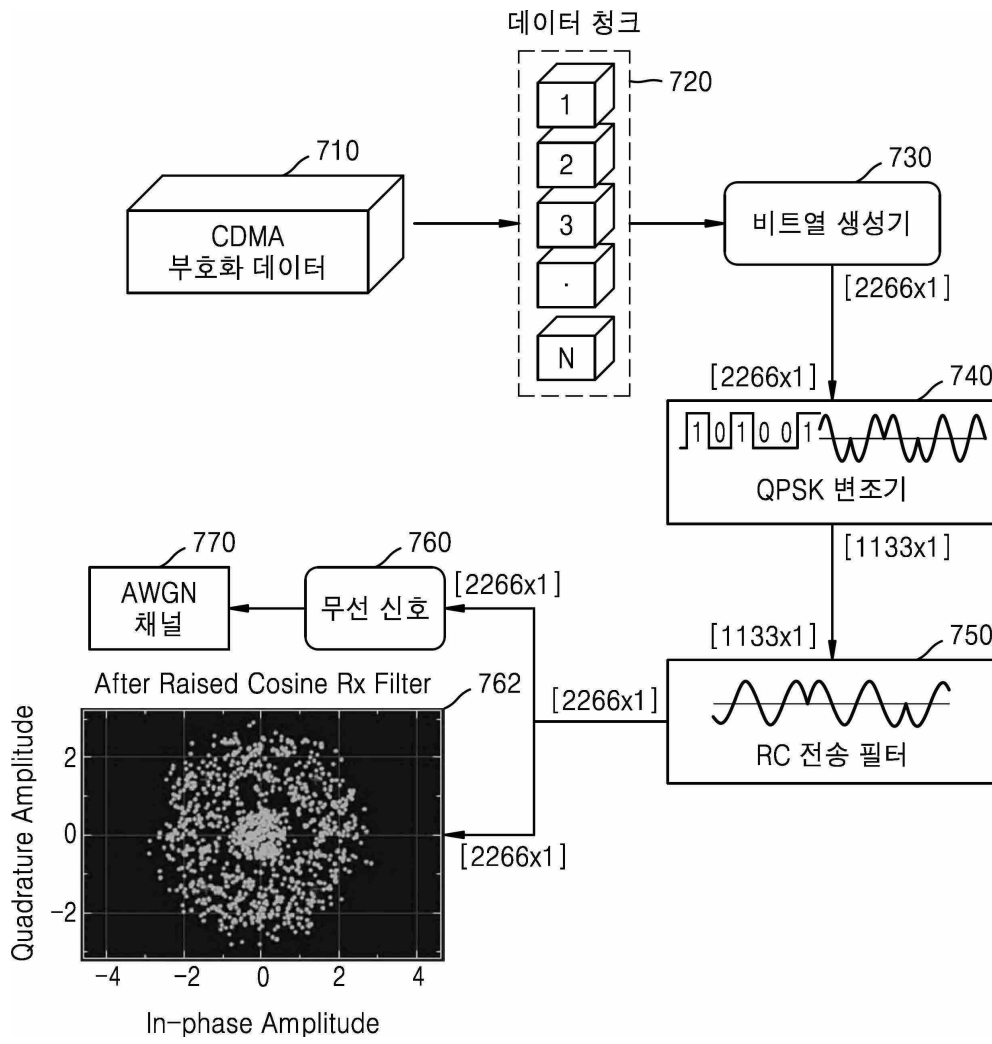
도면5



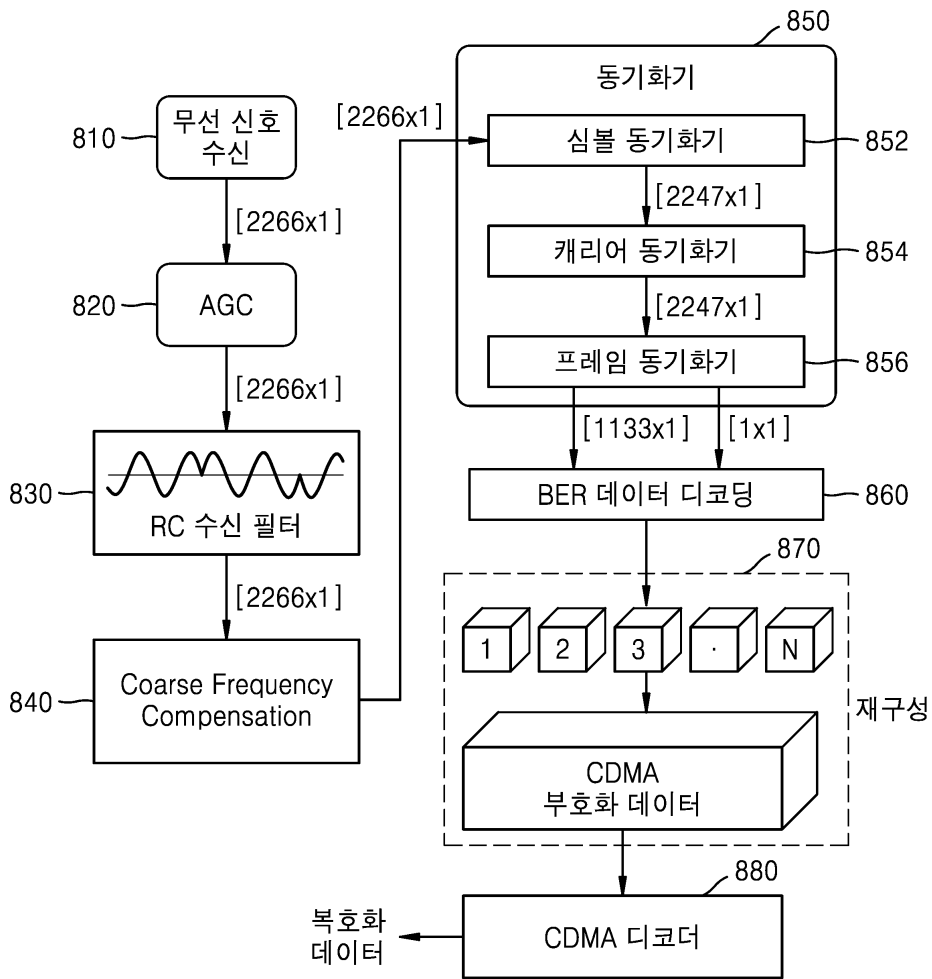
도면6



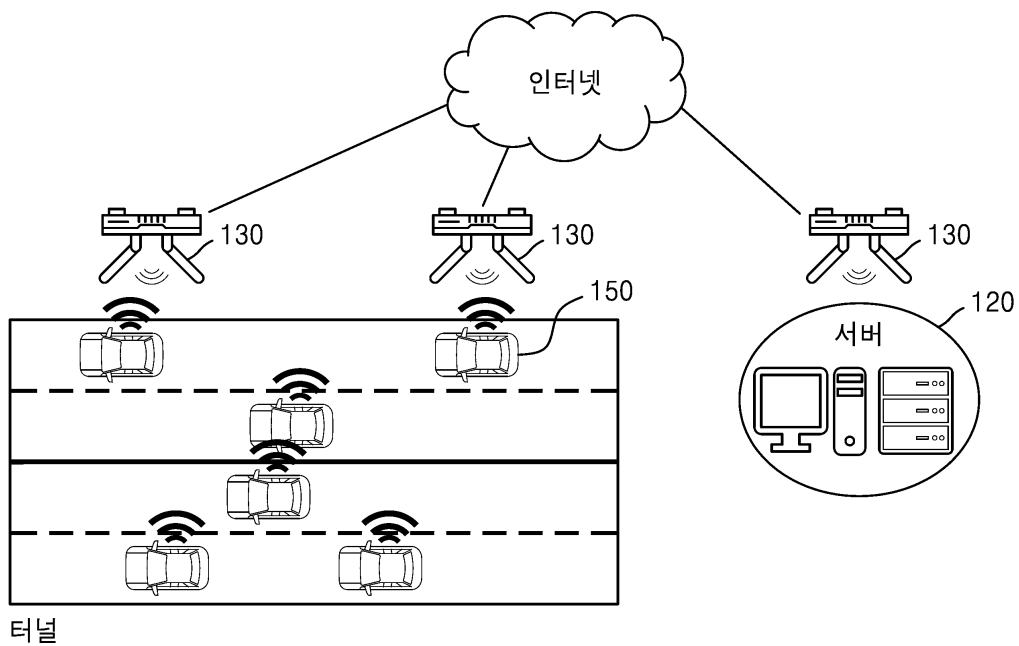
도면7



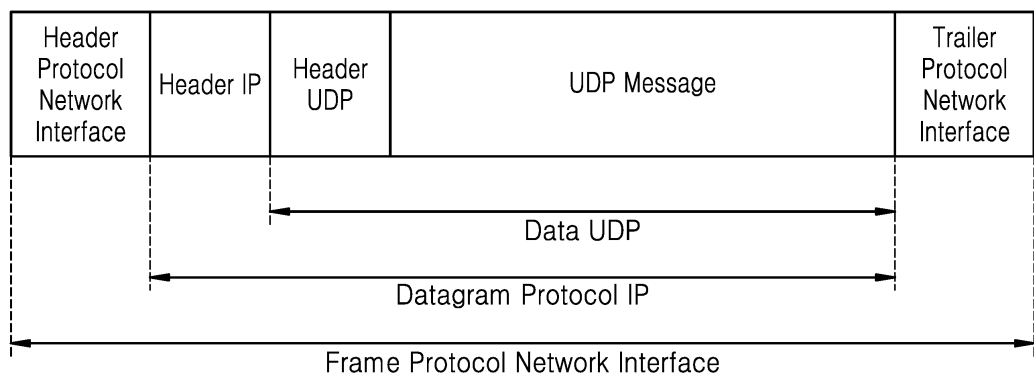
도면8



도면9



도면10



UDP data structure